연구용 인공지능 서비스 활용 소명서

[회계 상시점검 보완 표제]
- **사용용도**: **'해당 연구 수행에 필요한 기기'** (기존 등록 '종합사업관리비/지식재산창출활동비/그밖의비용'에서 정정 요청 반영)
- **과제 정보**: IITP RS-2026-25518389 「뇌 신경계 원리 기반의 통합 감각 인공지능 모델 개발」(연구 1-4 차지욱 교수 연구팀)
- **소명 대상**: Claude AI 결제 **9건, 총 1,869,017원** (지급처: ANTHROPIC · CLAUDE SUB, ※ 점검의견상 "ChatGPT"는 AI 서비스 통칭임)
- **집행 일자**: 2026.10.07 (상시점검 기준기간: 2026.04.01~09.30 내 연구 수행분)

1. 어떤 연구를 수행하는 데 사용하는가

본 과제는 **사람의 뇌가 시각·청각 등 여러 감각 정보를 통합 처리하는 원리를 규명하고, 불완전한 환경에서도 안정적으로 작동하는 다중감각 인공지능을 개발하는 연구(연구 1-4)**입니다.

연구팀은 뇌 활동 데이터 분석, 신호 결측 보완 알고리즘 개발, 감각 통합 인공지능 모델 검증을 수행하며, 인공지능 서비스(Claude)는 **연구 프로그램 작성 및 알고리즘 검증, 수식과 구현의 일관성 점검, 대규모 실험 데이터 통계 분석**을 보조하는 필수적인 연구 연산 기기로 활용합니다.

2. 연구 과정에서 구체적으로 어떻게 사용하는가

수행하는 세부 연구 단계	인공지능 서비스의 구체적 활용 목적 및 방법
뇌 정보처리 원리 규명 • 복합 감각 뇌신호 모델링	뇌의 빠른 반응과 느린 기억을 수식화한 이론과 실제 프로그램 구현의 일치 여부를 대조하고, 뇌 활동 시계열 분석 및 데이터 시각화 프로그램을 작성·점검합니다.
불완전 측정자료 복원 • 결측 뇌신호 보완 알고리즘	측정 과정에서 일부 신호가 누락되거나 손실된 뇌 측정자료를 복원하는 과정에서 알고리즘의 결측 처리 오류를 조기에 발견·수정하고 재발 방지 검증을 수행합니다.
인공지능 모델 통합·검증 • 다중감각 모델 종합 평가	수십 가지 실험 조건별 성능 비교 및 통계 검증 코드를 작성하고, 연구 논문과 보고서에 제시되는 실험 수치와 해석의 정확성을 다각도로 교차 검증합니다.

연구책임자 직접 활용 및 검증 원칙: 연구책임자(차지욱 교수)가 연구 가설과 비교 조건을 직접 설정하고, AI가 제안한 프로그램과 분석 해석을 실제 연구 데이터와 실행 결과에 엄격히 대조하여 검증된 내용만 연구 결과물에 채택합니다.

3. 왜 여러 구독과 많은 사용량이 필요한가

단발성 질문-답변이 아니라 여러 연구원이 각자 세부 실험을 동시에 진행하면서 **「분석 설계 → 수천 줄의 연구 프로그램·실험 데이터 전체 읽기 → 코드 작성·수정 → 오류 검증 → 결과 재확인」**을 수백 차례 반복하기 때문입니다. 한 번 코드를 수정하거나 검증할 때마다 AI가 앞선 방대한 연구 자료와 프로그램 전체를 처음부터 다시 읽어야 정확한 수정이 가능하므로, 10월 한 작업 환경 실측 기준으로만 약 **427.38억 토큰(데이터 처리 단위)**에 달하는 대규모 연산량이 필연적으로 발생합니다.

4. 구독 방식의 비용상 이점 및 경제성

관측된 데이터 처리량을 사용한 만큼 지불하는 종량제(API)로 환산하면 **10억 단위당 약 $488.71**이 소요되나, **월 $200 정액 구독을 활용할 경우 약 59.1%($288.71)의 비용 절감** 효과가 발생합니다 (월 4.09억 단위 초과 시 구독이 유리). 따라서 다량의 연구 분석을 처리하는 연구실 특성상 고정 구독 집행이 연구비 예산을 크게 절감하는 가장 합리적인 집행 방식입니다.

근거 및 별첨 안내: 연구계획서, 발표자료 및 실제 연구 기록에 근거함. ※ 구체적인 세부 모델명, 소프트웨어 버전 이력, 9건 결제별 내역 및 토큰 산출 근거는 기술 백업 자료인 **【별첨: AI 연구 활용 소명 상세보고서(8쪽)】**에 전수 수록되어 있습니다.